

메타태그 × 행동로그 기반 개인화 추천 쇼핑몰

2조 통모짜 개발자
이지수 전이레 정인혁

목차

1. 프로젝트 소개

1. 서비스 소개
2. 팀원 소개

2. 프로젝트 설계

1. 프로젝트 수행 과정
2. 아키텍처 설계
3. 기술 스택
4. ERD

3. 프로젝트 주요 기능

1. 상품 추천 로직
2. 행동로그 설계
3. 메타태그 설계

4. 시연 영상

5. 회고 및 향후 계획

사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현

타이머 기능 중심의 티켓팅 및 도서 구매 서비스 구현

▶ **접근성 중심의 상품중개 쇼핑몰 구현**

장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현

메신저를 연동한 선물 서비스 구현

- 접근성이라는 테마가 가지는 해석의 다양성
- 수업에서 배웠던 쇼핑몰 로직에 대한 응용

접근성 중심 = 사용자 중심

1. 그렇다면 **사용자**를 어떻게 정할 것인가?
2. 사용자 중심을 **어떤 기술**로 구현할 것인가?

01

서비스 소개

[2조] 통모짜 개발자 / 행동로그 추천 시스템 기반 복지 쇼핑물

활동량 및 업무량이 가장 많은 30·40대 직장인을 대상

30대 및 40대 직장인이 상품을 찾기 위한 시간 및 피로도를 감축할 수 있는 상품 추천 시스템을 고안, 30대 및 40대가 관심 가질만한 5개의 카테고리를 토대로 **메타태그**와 **사용자 행동**을 바탕으로 하였습니다.





- Ditto · Data To you의 의미를 지님
- 상품 중개 쇼핑물로서 메타태그 × 행동로그 추천 시스템을
중점으로 둠

취향의 다차원 분해

상품을 카테고리·목적·
시즌·연령선호 등으로
태깅하여 키워드 검색보다
정교한 결과 도출

행동이 곧 신호

조회·찜·장바구니·구매·
당분간 보지 않기를
점수로 환산하여
사용자의 행동을 바로 반영

개인별 실시간 순위

같은 카테고리·목록이라도
사람마다 다른 추천 결과를
도출하여 개인화함

변화의 실시간 추적

취향이 바뀌면 추천 또한
즉각 갱신

01

팀원 소개

[2조] 통모짜 개발자 / 행동로그 추천 시스템 기반 복지 쇼핑물



이지수(팀장)

프로젝트 총괄 ·
회원 인증 · 마이페이지



정인혁

이커머스 기능 전반
(상품 · 장바구니 · 주문 · 결제)



전이레

상품 추천 시스템 엔지니어링
· 프론트엔드 기반 설계

1주

기획 · 프로젝트 규칙 정립 ·
레퍼런스 리서치

2주

API 명세 · ERD 설계 · 아키텍처 구축 · 프로토타입

3주

백엔드 핵심 기능 구현(이커머스 · 추천 시스템 엔지니어링 등)

4주

5주

6주

7주

8주

9주

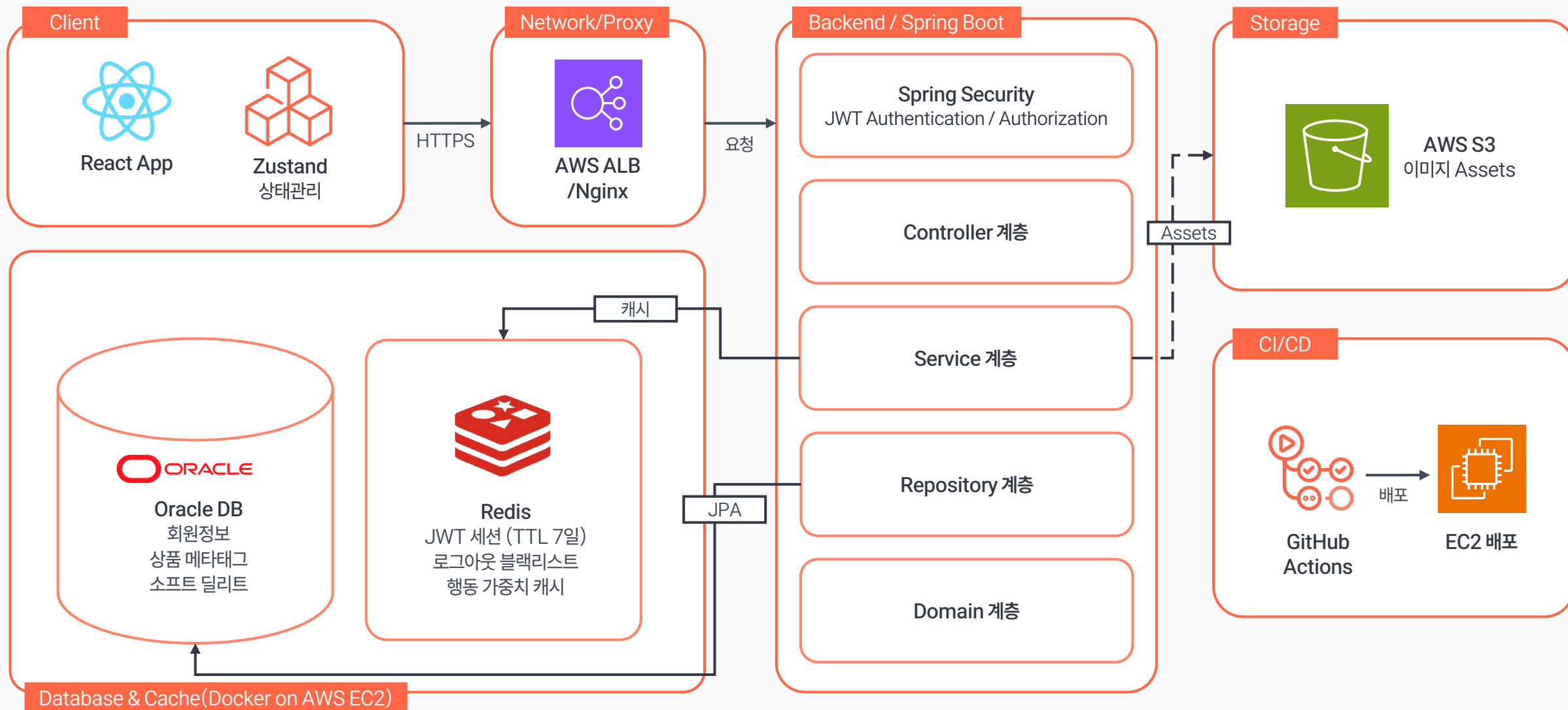
10주

백엔드 핵심 기능 구현(이커머스 · 추천 시스템 엔지니어링 등)

API 연결 및 프론트엔드 구현

통합 테스트 · 디버깅 · UI/UX 수정

AWS 통한 배포 · 발표 준비



BACK-END

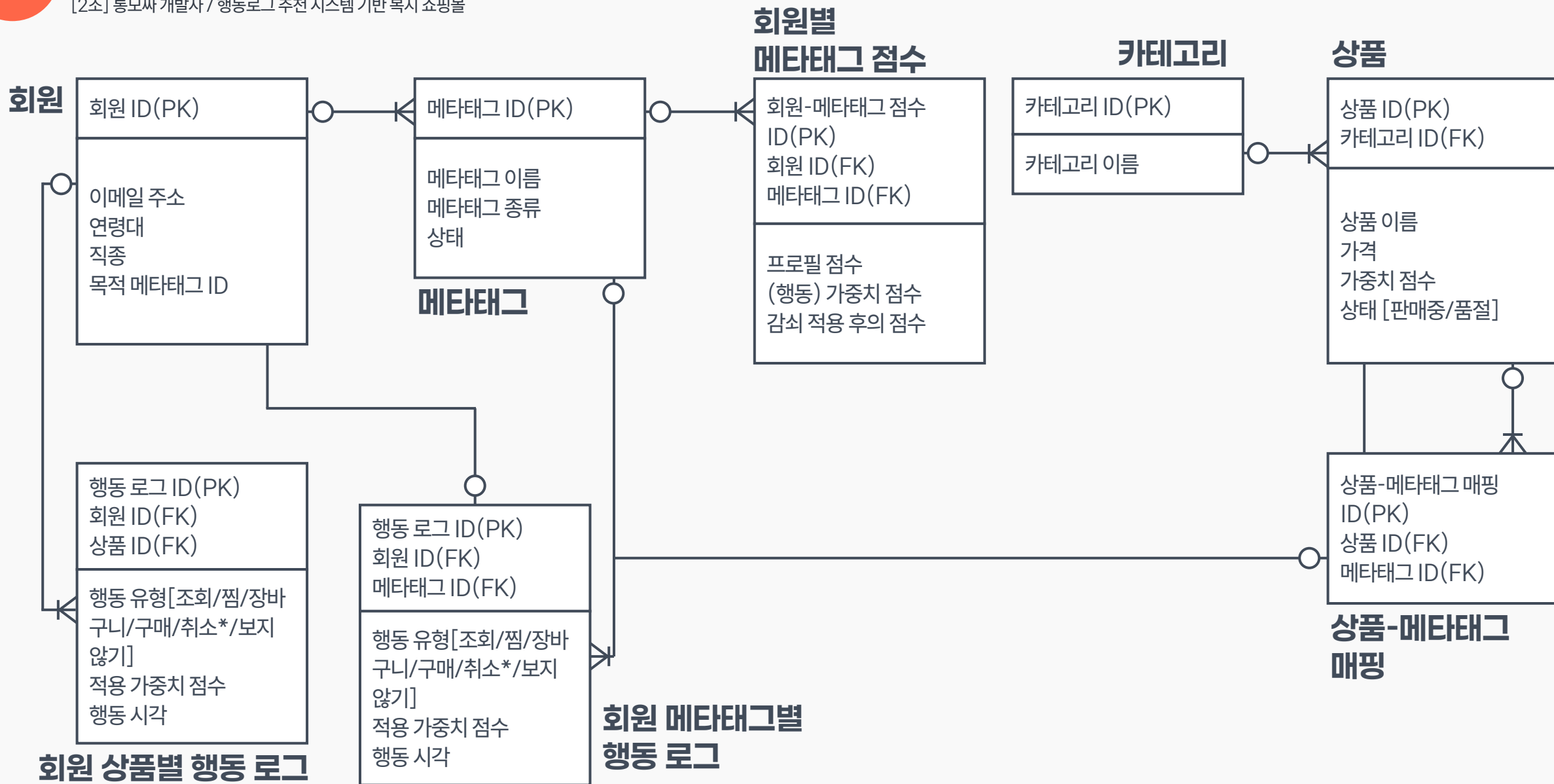
Oracle
Java 17 (LTS)
Spring Boot
JPA (Hibernate)
Spring Security
JWT

FRONT-END

React
JavaScript
React Query
Tailwind CSS

TOOLS

GitHub
Notion



다음 3단계를 통하여 사용자는 자신이 원하는 상품을 추천 받습니다.

상품에 대한 행동

행동 가중치 점수를
메타태그에 기록

해당 메타태그를
가진 상품을
우선적으로 노출



상품 A가 가진 메타태그 A,B,C...



메타태그 A의 가중치 점수+
메타태그 B의 가중치 점수+
메타태그 C의 가중치 점수+
...

사용자의 각 메타태그의
점수를 합산



사용자가 선호하는 메타태그를
보유한 상품이 상단에 올라옴



조회



찜



장바구니



구매



취소



당분간
보지 않기

사용자의 6가지 행동



건강

장바구니 + 5점

선물

구매 + 10점

교육

당분간 보지 않기 -5점

각 행동에 부여된 점수에 따라
메타태그에 점수 기록



1개월 이내 원본 가중치 100%
1~2개월 사이 가중치의 70%
2~3개월 사이 가중치의 30%
3개월 초과 0점

시간에 따라 점수를 감쇠하여
사용자의 최신 관심사를 우선 반영

Table 3. User event type and weights.

Event Type	Description	Weight
View	Product viewed by clicking	1
Cart	Product added to cart	2
Purchase	Purchased product	3

... Purchases are assigned the highest weight to more accurately reflect actual preferences, while views and cart additions receive lower weights

“... 실제 유저의 선호도를 더 정확하게 반영하기 위해 **구매에 가장 높은 가중치를 부여하는 반면, 조회와 장바구니 담기에는 더 낮은 가중치를 부여한다**”

대규모 이커머스 환경에서 유사 가격 콘텐츠 기반의 하이브리드 추천 시스템
(A Hybrid Recommendation System Based on Similar-Price Content in a Large-Scale E-Commerce Environment)
- 권영오, MDPI 수록

... detail-page-view events, which are typically much denser than add-to-cart [and purchase] events ... We also correct for bias with extremely popular or on-sale items and better handle long-tail items with sparse data ...

“... **상세 페이지 조회 이벤트**는 일반적으로 **구매 이벤트**보다 훨씬 더 자주 발생한다. (이 구조에서) 추천 모델은 지나치게 인기가 많거나 할인 중인 상품에 대한 편향을 보정하고, (행동) **데이터가 희소한 상품**들을 더 잘 처리하도록 설계되어...”

Recommendations AI modeling
- Google Ads



이러한 근거에 의하여 각 행동에 따른 **가중치 점수를 책정**

행동	점수	설명
조회(VIEW)	1점	- 관심의 표현이기도 하지만 사용자의 번거로움과 경제적 위험부담은 가장 ↓ (희소성이 가장 낮음) - 단순 조회만 한 경우는 데이터 왜곡을 방지하기 위해 제외, 10초의 체류 시간과 후속 작업 처리 여부를 반영. 30분 기준 1회만 반영하여 중복·반복 조회로 인한 왜곡을 줄임
찜(BOOKMARK)	3점	- 사용자의 번거로움은 조회보다 높지만 경제적 위험부담은 ↓ (희소성 중간) - 실수로 북마크를 등록했을 가능성을 고려하여, 1분간 Redis pending에 두고 등록이 유지된 경우에 Redis에 적재
장바구니(CART)	5점	구매 직전 단계로서 사용자의 번거로움이 ↑ 하지만 경제적 위험부담은 ↓ (희소성 높음)
구매(PURCHASE)	10점	- 사용자의 번거로움과 경제적 위험부담이 가장 ↑ (희소성이 가장 높음) - 실수가 일어나지 않고, 가장 강력한 선호의 표현이며, 이후 결제 취소/환불 처리의 과정이 복잡한 것을 감안하여 바로 데이터베이스에 적용
취소(CANCEL)	취소 행동 점수 롤백	- 취소는 상품에 대한 관심을 철회/부정하는 행위 - 이전에 기록한 점수는 즉시 롤백 처리
당분간 보지 않기(DISLIKE)	-5점	- 추천된 상품을 유저가 직접 피드백하여 추천의 정밀도를 높임 - 당분간 보지 않기 대상이 된 상품은 한 달 동안 목록에 노출되지 않음 - 해당 상품이 가진 가중치 점수는 감소 처리



조회
+1점

여행 +1점
가성비 +1점
나를 위한 +1점



조회로 인한 @+3점
총 45점



조회로 인한 @+2점
총 38점

행동이 발생할 경우 상품에 포함
된 메타태그에 점수가 부과

메타태그 점수에 따른
노출 우선도가 달라짐

사용자가 행동하기 전까지는 사용자의 선호를 알 수 없기 때문에(콜드 스타트), 회원 가입 시 자신의 추천 정보를 프로필로 입력하게 하여 **초기 선호도**를 분석합니다. 초기 입력에서는 사용자가 바꾸기 어려운 **직종/나이**를 제외하고는 20점의 가중치 점수가 들어갑니다.

맞춤 추천 정보

연령대 (선택)

✓ 20대

30대

40대

50대

60대 이상

직종 *

✓ 사무

영업

현장

의료

교육

기타

제일 관심 있는 카테고리는 무엇인가요? (중복 선택 가능) (선택)

✓ 건강

교육

여행

선물

가전

모르겠어요

무슨 상황에서 주로 사용하실 예정인가요? (선택)

✓ 나를 위한 구매

선물용

가족/아이

업무/직장

취미/여가

모르겠어요

어떤 상품을 주로 선호하시나요? (중복 선택 가능) (선택)

✓ 가성비

고품질

실용적

트렌디

친환경

모르겠어요

✓ ☒ 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침에 동의합니다.

✓ ☒ 나의 직종에 맞는 맞춤 상품 추천 서비스를 이용하겠습니다.

✓ ☒ 임직원 전용 혜택 알림과 스토어 업데이트를 받겠습니다.

계정 만들기 →



관리자가 메타태그를 등록

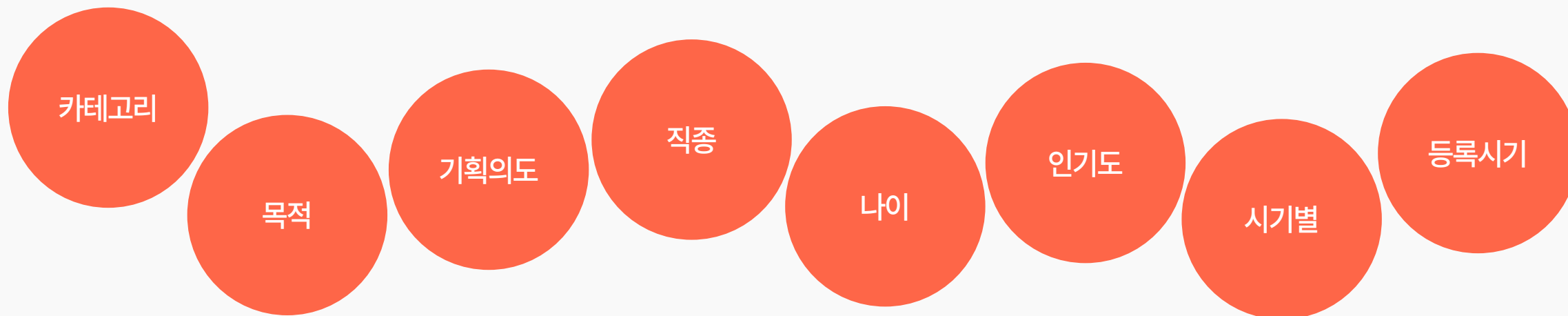


판매자가 관리자가 등록한 메타태그 중 상품에 알맞은 것을 등록



상품은 각각의 메타태그를 가지고,
해당 메타태그는 사용자마다 다른
점수를 가지게 됨

8개의 메타태그 타입



모든 메타태그 타입이 사용자의 니즈를 동일하게 대변하기 어렵습니다.

따라서 메타태그가 자주 바뀌는가(**변동 빈도**), 유저의 경향을 반영하기 쉬운가(**선호 직관성**)로 기준을 두어 각 메타태그마다 가중치 점수를 다르게 주었습니다.

변동 빈도가 낮을 수록 기준이 견고하므로 점수를 높게,
선호 직관성이 높을 수록 유저 선호도의 반영이 쉬우므로 점수를 높게 책정합니다.

메타태그 타입	점수	산정 이유
카테고리(CATEGORY)	1점	변동 빈도가 없으며 선호 직관성이 가장 높음 사용자가 초기 설정 가능하단 점에서 사용자의 니즈를 확실히 반영
기획의도(MERCHANDISING)	0.7점	변동 빈도가 높으나 직관적 선호도도 높음 사용자가 초기 설정이 가능하단 점에서 사용자의 니즈를 반영
목적(PURPOSE)	0.5점	변동 빈도가 낮으며 직관적 선호도가 보통
직종(OCCUPATION)	0.4점	변동 빈도가 낮으며 직관적 선호도 낮음 다만 나이보다는 선호도 반영 가능성이 있음
나이대(AGE _ PREFERENCE)	0.3점	변동 빈도가 낮으며 직관적 선호도 도 낮음 사용자가 직접 선택할 수 없는 으나, 나이대에 따른 사용자 니즈가 있을 수 있음
인기도(POPULARITY)	0.2점	변동 빈도가 매우 높으며 직관적 선호도가 매우 낮음 다만 인기 있는 상품이라는 지점에서 사용자에게 추천 효용성이 있음
등록 시기 (RELEASE _ OR _ UPDATE)	0.1점	변동 빈도가 매우 높으며 사용자 선호의 반영이 불가능함
시기별(SEASONAL)	시기에 따라 0점/1점	시기 별로 추천이 가능하단 점에서 해당 시기가 되면 1점으로 취급 해당 시기 외에는 0점으로 취급

04

페르소나 소개

[2조] 통모짜 개발자 / 행동로그 추천 시스템 기반 복지 쇼핑물

04

시연 영상

[2조] 통모짜 개발자 / 행동로그 추천 시스템 기반 복지 쇼핑물

개선사항 1

5대 카테고리[건강/교육/여행/선물/가전] 의 취지는 좋으나
협소한 카테고리 타입으로 인하여
상품을 찾기 다소 어려움



하위 카테고리를 창설하여 좀 더 빠르게
상품 종류를 찾을 수 있도록 처리

개선사항 2

타입의 종류가 8가지로
한정되어, 다양한 메타태그를
추가하기가 어려움



메타태그 타입을 [가격대/라이프스타일] 등으로
좀 더 다원화시켜 상품 정밀도를 높임

개선사항 3

임의적인 점수 체계(조회 1점, 구매 10점) 등으로 인하여
추천 적합성이 보증되지 않음



이후 취소 로그, 환불 사유 등을 포함한 다양한 데이터를 토대로
해당 점수를 조정 예정